

南城蔡田地区金矿成矿地球物理特征及找矿潜力分析

莫子奋

(江西省核工业地质局二六五大队,江西鹰潭 335001)

摘 要:本文通过综合分析南城蔡田地区以往地质资料,研究区域成矿地质条件及控矿因素,结合已知地质剖面,对区内地球物理特征、矿化特征进行分析。在此基础上有针对性地开展直流激发极化法为主的电法勘探,并结合已知矿区地球物理异常特性,归纳总结金矿区(矿化带)电性特征。研究表明,风化壳型金矿是地表风化层中极化率高,异常呈片状,分布与构造无关;变质—热液型金矿则是深部构造上盘极化率高,异常呈团块状、“鸡窝”状,区内浅部风化层中是寻找风化壳型金矿有利地段,深部 F1 构造上盘是寻找变质—热液型金矿有利地段,并且显示该区深部找矿潜力优越。

关键词:蔡田金矿;电阻率;极化率;找矿潜力

1 前言

蔡田金矿区位于江西省南城县345°方向直距约18km处,该区处于钦杭成矿带内、德兴—东乡多金属成矿带南西端,是“Au、Ag、W”多金属矿产区。区内已发现较大规模的金矿有茅排金矿、徐坊金矿、大寨—厚源银金矿等。近十几年来,在蔡田地区从未停止过金矿找矿地质勘探工作,但由于地质条件复杂,找矿难度大,所以一直没有取得好的找矿效果。鉴于地球物理方法的探测深度大,有利于在覆盖厚的地区查明金矿带或控矿构造分布和“攻深找盲”,因此,在新一轮南城县蔡田金矿普查中,把地球物理方法作为主要的找矿手段之一,力求取得新的突破。

2 成矿地质背景

2.1 地质背景

工作区位于钦杭成矿带内、德兴—东乡多金属成矿带南西端,处于江西省重要的“雩山W、U、Sn、Au多金属成矿带”中的“宜黄Au、Ag、W多金属成矿区”,其西部有茅排金矿、相山铀矿田,东部有东乡铜矿、虎圩金铅锌矿、虎形山金铅锌矿等数十个金多金属矿床,显示该区成矿条件优越(图1)。

区内出露的地层主要为新元古界震旦系海相沉积碎屑岩,经加里东期区域变质作用形成变质砂岩、混合花岗岩、变粒岩、片麻岩、二云片岩,它们是区内重要的金、银及铅矿源层;其次为古生界寒武系,为一套海相泥砂质、硅质、炭质、钙质及含磷结核的沉积岩;中生界上三叠一下侏

作者简介:莫子奋(1981—),男,硕士,地球物理高级工程师,研究方向为地球物理勘查。

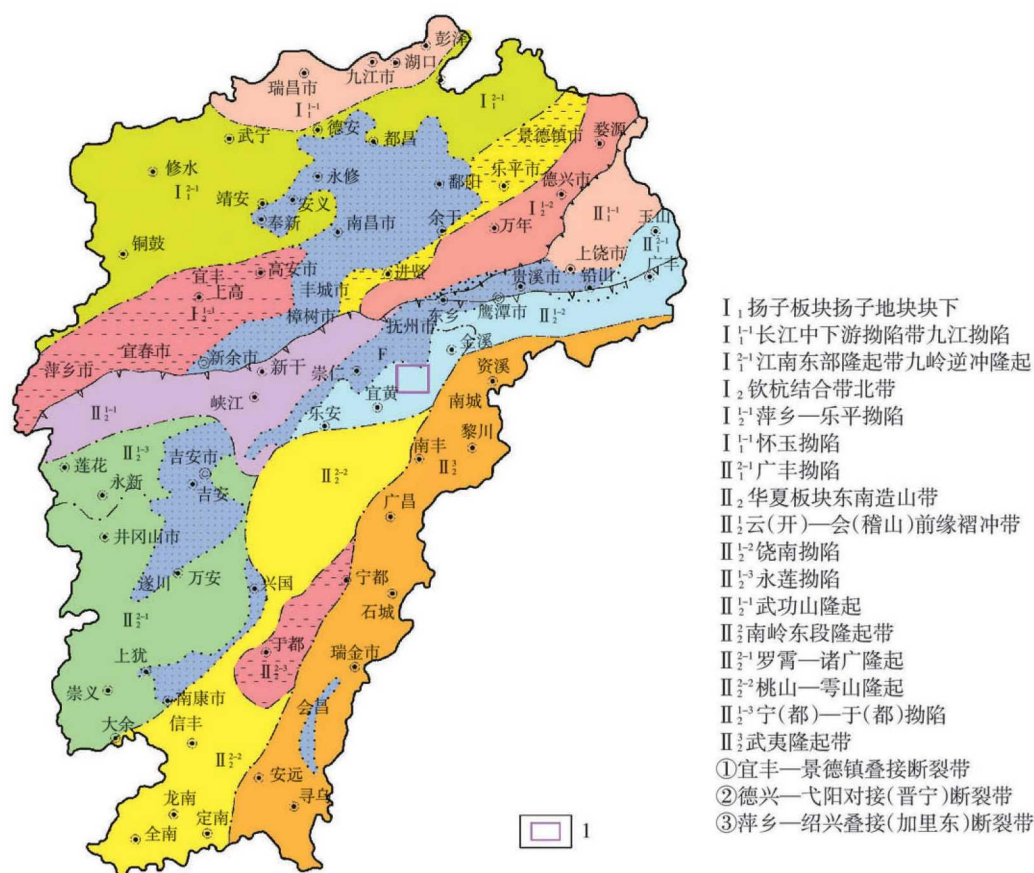


图 1 区域地质构造简图
Fig.1 Regional geological structure diagram
1. 研究区范围

罗统为陆相山间盆地，湖泊沼泽相砂岩、页岩夹煤层沉积；上侏罗统为陆相火山—沉积碎屑岩；白垩系为陆相断陷盆地，湖泊相红色砂岩、砂砾岩沉积。

2.2 研究区地球物理特征

研究区位于宜黄—石塘波动负磁场区的北西侧，为负值磁场区，局部出现正异常，部分地区出现正负相间的线性磁异常带，整体磁场呈现中低不稳定场，主要反映以无磁性震旦系变质岩为基底的岩性，磁场强度不高，特征不明显。因为岩体消磁较大，该研究区处于负异常区，也可以进一步说明该地区隐伏岩体发育。处于重力异常为负异常带内转折部分，靠近北部正异常带附近。区内重力变化较大，可见该区深部有隐伏岩体存在，且分布不均匀。

2.3 岩石物性分析

前人的研究报告和岩样物性参数测试均表明(见表1)，区内岩性单一，电阻率和极化率之间相差不大，但区内岩石中是否含有矿化物，电阻率和极化率之间有一定的差异。在同类岩石中是否存在矿化物之间也有较大的差异，就混合花岗岩而言，无矿化物，电阻率高达49613Ω·m，极化率仅为2.5%，而含矿化物，电阻率仅为16257Ω·m，极化率高达5.0%，所以如果不结合有关地质资料而仅依靠电阻率和极化率的差异来划分异常边界比较困难。

从表1可知，含黄铁矿化的标本中，显示出平均极化率高，平均电阻率低的特点，矿区内各类岩石平均电阻率接近。

物性参数分析表明，金矿化带或控矿构造部

表 1 茅排金矿岩石电性参数
Table 1 Electrical parameters of rock in Maopai gold mine

岩石名称	是否矿化(黄铁矿化)	标本数	平均极化率 ($\eta\%$)	平均电阻率($\rho\ \Omega\cdot\text{m}$)
变质砂岩	否	7	2.7	41196
	是	4	4.5	19728
石英脉	否	9	1.7	25689
	是	7	3.1	21257
云母片岩	否	11	2.6	30192
	是	12	4.2	17987
混合岩	否	16	2.5	49613
	是	14	5.0	16257

注:以上资料来源于《江西省南城县茅排金矿详查报告》

位与围岩之间均表现较明显的电性差异，为在研究区开展电法勘探提供了较好的物性条件。

加电场的现象，称为“激发极化效应”。

3 方法原理

激发极化法是电法勘探中的主要门类，从激发极化法的原理不难理解，该方法主要可用于各种类型金属矿的勘查。一直以来，在金属矿勘查中发挥着重要的作用。在本次工作中，主要是利用直流电法及激发极化法。向地下供直流电时，在供电电流不变的情况下，地面两个测量电极间的电位差却随时间而有所变化（一般是变大），并在一段时间后（几分钟）趋于某一稳定的饱和值。断电后，测量电极间仍存在一随时间而减小的微小电位差，并在一段时间后（几分钟）衰减趋于零。这种在充电和放电过程中产生随时间而变化的附

4 地球物理资料解释

根据激电中梯测量采集到的有效数据，反演成果如图2和图3。由图可知，全区东北边电阻率比西南边低，极化率东北边比西南边高，其中电

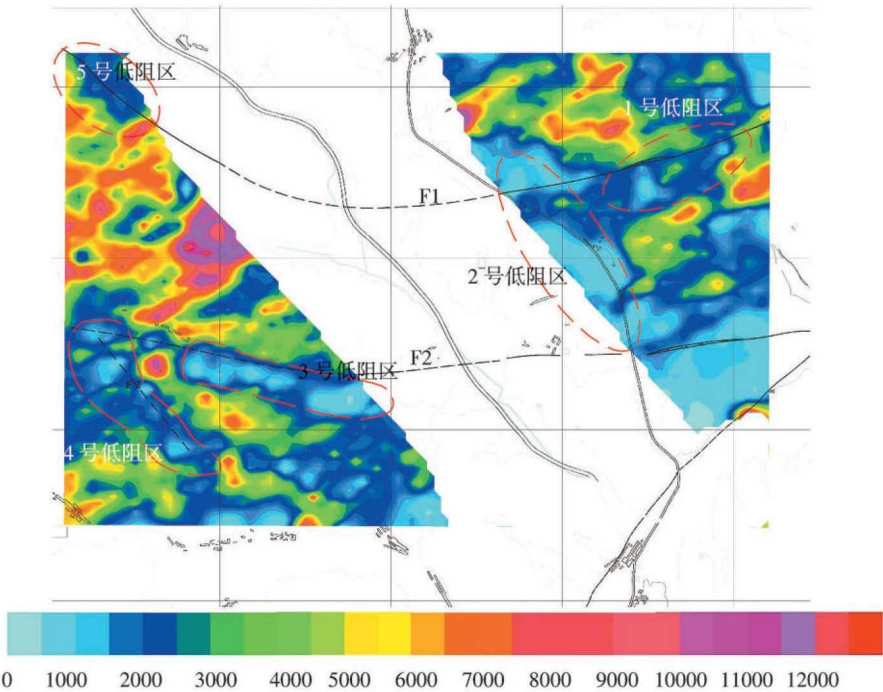


图 2 电阻率反演成果等值及推断成果图
Fig.2 Equivalent and inferred results of resistivity inversion

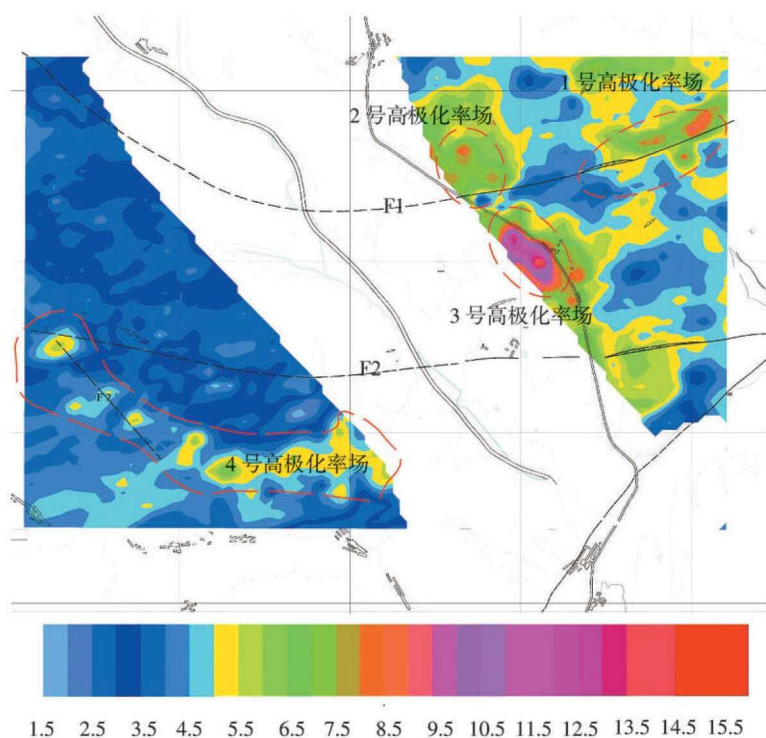


图3 极化率等值及推断成果图

Fig.3 Equivalent polarizability and inferred results

阻率值最小为 $364.6\Omega\cdot m$ ，极化率异常强度最大可达12%，电阻率和极化率异常走向都为北西向，异常形态呈条带状。本次共圈定5个低阻区和4个高级化率场，其中1号低阻区和1号高级化率异常场重叠，在此地区范围内施工的槽探和钻探均见到工业品位矿体，金矿品位最高达 $20.26g/t$ ，钻孔中见到矿化延续性较好。4号低阻区与4号高级化率场重叠，此重叠区主要出露的岩性为云母石英片岩、条带状混合花岗岩等，重叠区内施工了探槽，地表矿化现象明显，发现金矿品位最高达 $5.24g/t$ 。

根据激电中梯测量的解释成果，再结合本区成矿地质特征，推测4号低阻区和4号高级化率重叠部1号找矿潜力区，面积约 $1.5km^2$ ；1号低阻区和1号高级化率重叠区为2号找矿潜力区，面积约 $1.85km^2$ （见图4）。

5 研究区找矿潜力分析

5.1 地球物理—地质综合典型地质剖面分析

选择0号地质勘探剖面线作为地球物理—地质综合典型地质剖面，如图5所示。

从地质钻孔揭露情况和地球物理特征可知，在同类岩性中电阻率随深度变化明显，极化率异常基本分布在构造上盘的灰黑色条带状混合花岗岩中，变质—热液型金矿与之密切相关。地表极化率异常部位岩性基本是黄褐色、灰白色强风化混合花岗岩，风化壳型金矿与之有关。通过对0号线已知地质剖面上电阻率和极化率异常对比分析，可知电性特征可以较好的反映地质构造属性，极化率异常范围与已知矿体圈范围基本一致，表明激电测深方法在该地区使用效果明显，地球物理方法在矿体圈连中，可以起到指导性作用。

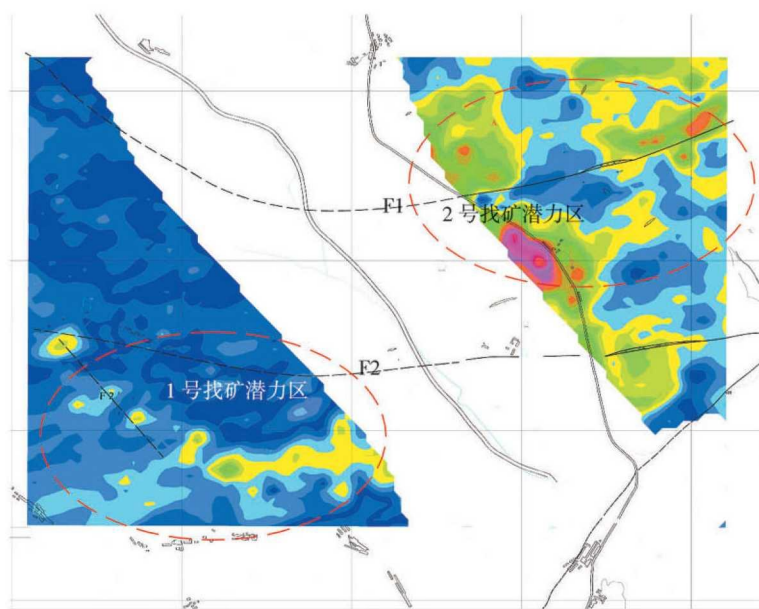


图4 地球物理推测找矿潜力区成果图

Fig.4 Results of geophysical prospecting potential

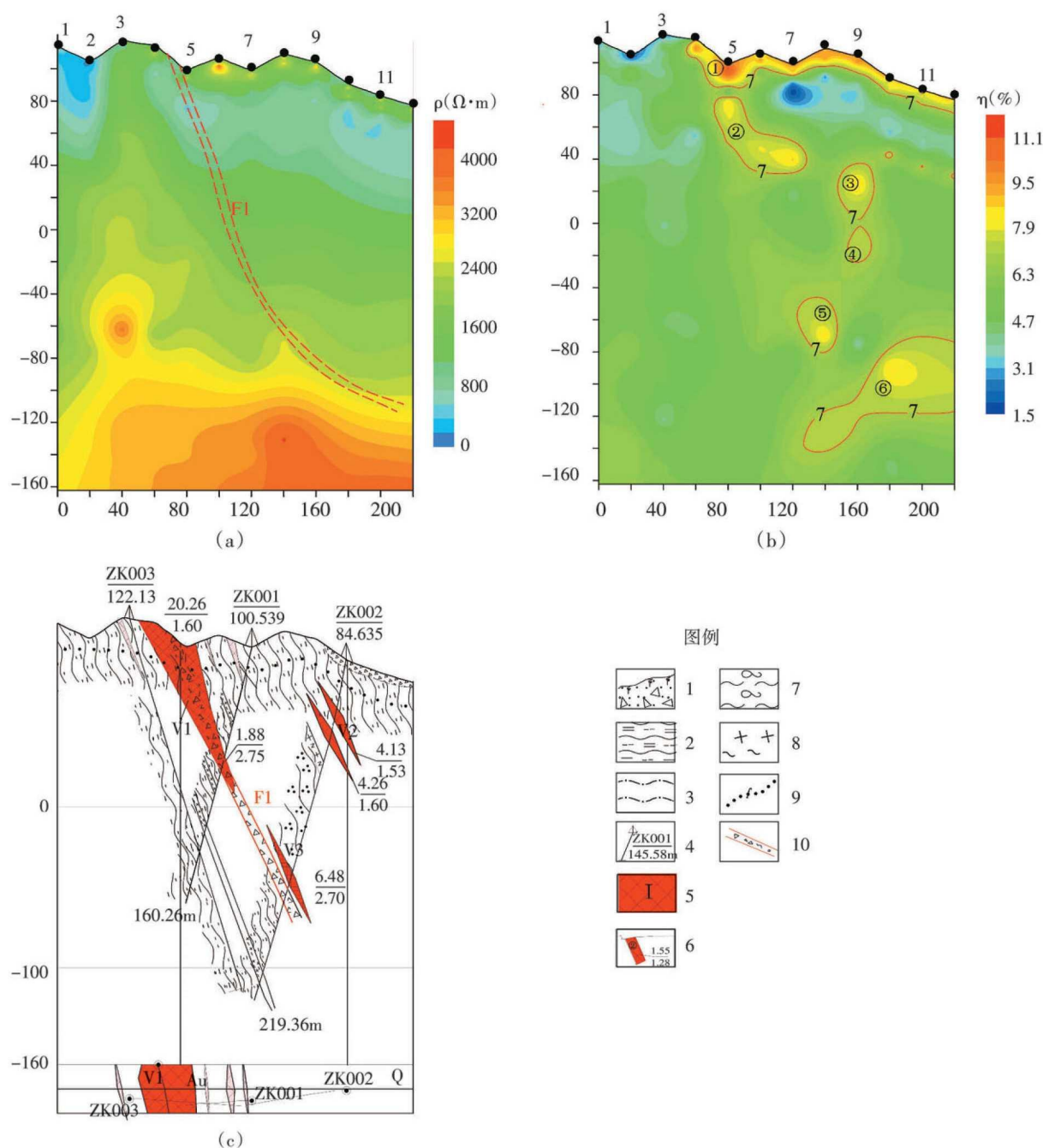


图5 研究区3号线地球物理——地质综合推断剖面图

Fig.5 Geophysical —— geological comprehensive inference profile of No.3 line in the study area

a: 视电阻率反演剖面图; b: 视极化率反演剖面图; c: 地质勘查剖面图

钻孔编号
1. 残积层; 2. 二云片岩; 3. 变粒岩; 4. 高程(m); 5. 矿体编号; 6. $\frac{\text{Au 品位}(\times 10^{-6})}{\text{视厚度(m)}}$;
7. 条带状混合岩; 8. 混合岩花岗岩; 9. 风化基岩界线; 10. 构造破碎带

经综合系统的研究分析, 结合已知矿点, 得出该区寻找金矿的地球物理异常标识是低阻高极化。结合矿体地质特征及空间分布特点, 得到区内两种类型的金矿在地球物理特性中存在显著的

区别: 风化壳型金矿地球物理特性是地表风化层中极化率高, 异常呈片状, 分布与构造无关; 变质—热液型金矿地球物理特性是深部构造上盘极化率高, 异常呈团块状、“鸡窝”状。

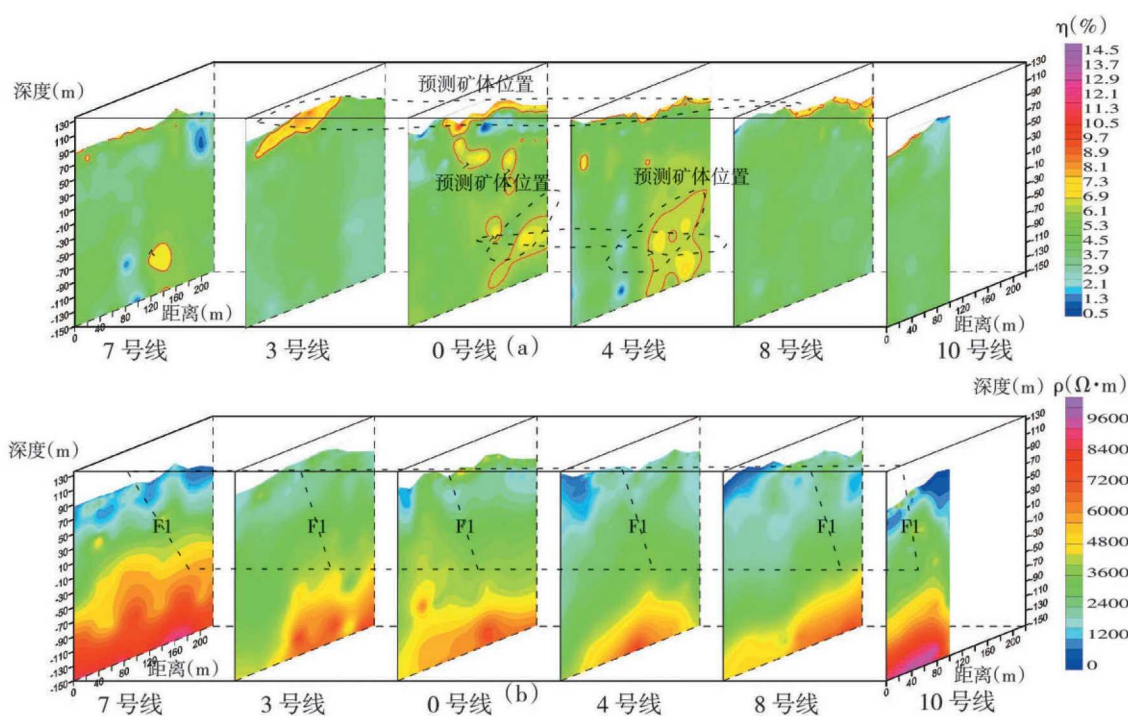


图6 南城蔡田地区2号潜力区激电三维分布图

Fig.6 3D distribution map of excitation power in potential area 2, Caitian, Nancheng

(a)极化率;(b)电阻率

5.2 地球物理——地质综合推断地质剖面分析

根据0号线地球物理——地质综合典型剖面分析得到的地质、地球物理异常特征,结合3号线地质剖面图进行分析(图6),可推测该处矿体分布与混合花岗岩、极化率异常场分布密切相关,在构造往深部延伸方向存在矿(化)体的可能性不大。浅部矿体以风化壳型为主,分布与极化率异常范围有关,如图6(c)所圈定的位置,呈团块状、或者“鸡窝”状分布。

5.3 找矿潜力综合分析

结合已知地质资料,进一步对该潜力区进行找矿潜力综合分析。预测金矿体分布位置如图7(a)中所示,地表矿体分布在3号线至8号线之间,深约20m,呈层状分布;深部矿体主要聚中在0号和4号线之间,深约-70m~-150m之间,矿体呈不规则形态展布。

通过建立激电三维分布图,结合研究区的地质、地球物理特征,能直观预测矿体分布部位,

指导矿区开展地质勘查工作。通过研究表明,研究区浅部风化层中是寻找风化壳型金矿的有利地段,深部F1构造上盘是寻找变质—热液型金矿的有利地段。由此可见,该区找矿潜力非常大,深部矿体分布范围广。

6 结语

通过本次研究工作,所获得主要结论如下:

①通过激电中梯测量及在重要部位开展激电测深研究工作,圈定五个低阻区、四个极化率异常场和预测两处找矿潜力区,并对区内地质构造进行修正。两处找矿潜力区,分别位于研究区北部约1.85km²和南部约1.5km²范围内。

②通过区内地球物理特征和地质特征综合研究,结合成矿要素、矿体特征等因素,进行综合找矿潜力研究。研究结果表明:区内浅部风化层中是寻找风化壳型金矿有利地段,深部F1构造上盘是寻找变质—热液型金矿有利地段,并显示深

部找矿潜力前景非常好。同时构建了综合地球物理与地质相结合的找矿模式,为该区及其他同类地区开展地质勘探提供了依据。

虽然本次研究结果表明深部找矿潜力非常好,但是由于工作部署原因,只对区内部分地段开展找矿潜力预测研究,对全区找矿潜力预测研究程度不足,建议今后继续投入地球物理工作进行探索。

参考文献

- [1] 杨明桂.2011.钦杭结合带与钦杭成矿带的特征与演化[J].江西地质.1-16;
- [2] 林建勇,尹灵强,郑会俊,等.江西省南城蔡田金矿普查地质报告[R].江苏省核工业二七二地质大队.
- [3] 杨明桂,等.2015,中国矿产地质志·江西卷.中国矿产地质志.江西卷[M].北京:地质出版社,12.
- [4] 肖光禄,等.江西省南城县茅排金矿详查报告.[R].江西省核工业地质局二六五大队.

Metallogenic geophysical characteristics of gold deposits in Caitian, Nancheng County and its analysis on the prospecting potential

MO Zifen

(No.265 Brigade of Jiangxi Nuclear Industry Geological Bureau, Yingtan, Jiangxi 335001)

Abstract: In this paper, through the comprehensive analysis of the past geological data of Caitian area in Nancheng, the regional metallogenic geological conditions and ore-controlling factors are studied. Combined with the known geological sections, the geophysical characteristics and mineralization characteristics of the area are analyzed. On this basis, the electrical exploration is carried out based on DC induced polarization method, and combined with the geophysical anomaly characteristics of the known mining area, the electrical characteristics of the gold ore area (mineralized zone) are summarized. The results show that the weathering crust type gold deposit is characterized by high polarizability in the surface weathering layer, the anomaly is flaky, and its distribution has nothing to do with the structure; the metamorphic hydrothermal type gold deposit is characterized by high polarizability in the hanging wall of the deep structure, and the anomaly is massive and "chicken nest". In the shallow weathering layer of the area, it is favorable to look for the weathering crust type gold deposit, and the hanging wall of the deep F1 structure is favorable to look for the metamorphic hydrothermal type gold deposit. And it shows that the deep prospecting potential of the area is superior.

Keywords: Caitian gold ore; resistivity; polarizability; prospecting potential